

Curso:

Técnico de Nível Médio em Informática para Internet, na Forma Integrada

Disciplina:

Programação Orientada a Serviço

Carga horária:

60h

EMENTA

Fundamentos de desenvolvimentos de aplicativos voltados para internet. Desenvolvimento de aplicativos backend com o apoio de framework. Utilização de persistência de dados através de frameworks de mapeamento objeto-relacional. Uso de autenticação e autorização para acesso a recursos do aplicativos backend. Testes de aplicativos backend. Tópicos relacionados ao desempenho e segurança de aplicações backend.

PROGRAMA

OBJETIVOS

- Compreender os fundamentos do desenvolvimento de sistemas para a Internet.
- Desenvolver aplicativos backend com o apoio de framework de desenvolvimento ágil.
- Utilizar framework de persistência de dados através de mecanismos de mapeamento objeto-relacional.
- Utilizar os recursos de autenticação e autorização de recursos do aplicativo backend.
- Testar e depurar aplicações backend.
- Conhecer tópicos relacionados ao desempenho e segurança de aplicações backend.
- Instalar e monitorar aplicações backend em servidores.

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)

1. Introdução a aplicações backend e suas tecnologias:
 - a. Histórico dos modelos e tecnologias:
 - i. Serviços web, APIs, SOAP, RESTful.
 - ii. Intercâmbio de dados: CSV, XML, json, yaml.
 - b. Níveis de maturidade das APIs.
 - c. Gestão do ciclo de vida das APIs.
 - d. Melhores práticas no projeto de APIs.
 - e. Padrões e ferramentas para documentação de APIs.
 - f. Mecanismos de segurança:
 - i. Autenticação, autorização.
 - ii. Vulnerabilidades.
2. Framework para o desenvolvimento de API:
 - a. Implementando API Endpoints:
 - i. API Endpoints com métodos GET, POST, PUT, PATCH, DELETE.

- ii. Documentação de API Endpoints.
- iii. Desenvolvimento de teste automático para API Endpoints.
- iv. Códigos de estado da resposta: informativos, bem-sucedidas, erro do cliente, e erro do servidor.
- b. Acesso a dados via framework de persistência.
- c. Autenticação e autorização de API Endpoints.
- d. Uploads de arquivos.
- e. Validação e apresentação de mensagens de erros.
- 3. Tópicos especiais sobre aplicações backend:
 - a. Instalação e monitoramento de API no servidor.
 - b. Abordagens arquiteturais de APIs:
 - i. RESTful, GraphQL, WebSockets, WebHooks, HTTP Streaming.
 - c. CORS, SSL e VPS.
- 4. Projeto prático.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

- Aulas teóricas expositivas dialogadas;
- Atividades individuais e/ou em grupo;
- Exercício como auxílio das diversas tecnologias da comunicação e da informação;
- Desenvolvimento de projetos que visem o aprofundamento e aplicação prática dos conceitos trabalhados na disciplina;
- Aulas práticas em laboratório;
- Recomenda-se que esta disciplina esteja associada as disciplinas de Interface do Usuário e Experiência do Usuário, e Programação de Aplicação para Dispositivos Móveis em um único projeto interdisciplinar anual. Ela deve ter sua abordagem prática do conteúdo de desenvolvimento do projeto prático único, necessariamente, a fim do aluno trabalhar a interdisciplinaridade de conteúdos em um projeto anual.

RECURSOS DIDÁTICOS

Utilização de quadro branco, computadores, projetor multimídia, vídeos, material teórico e outras ferramentas tecnológicas.

AVALIAÇÃO

A avaliação realizar-se-á de forma dialógica, diagnóstica, processual, formativa e contínua, por meio de atividades orais, escritas e práticas, mediante sistematização dos conteúdos, estabelecendo-se relações entre os objetivos propostos e sua efetivação, considerando a frequência, a colaboração e a participação nas atividades desenvolvidas individuais ou em grupo. Recomenda-se, considerando que esta é disciplina associada/vinculada a um projeto interdisciplinar anual, usar as avaliações deste projeto interdisciplinar como parte do processo avaliativo da disciplina.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FOWLER, Susan. **Microserviços prontos para a produção**: construindo sistemas padronizados em uma organização de engenharia de software. São Paulo: Novatec Editora, 2019.

OSÓRIO, Victor. **Roadmap back-end**: conhecendo o protocolo HTTP e arquiteturas REST. São Paulo: Casa do Código, 2022.

SAUDATE, Alexandre. **APIs REST**: seus serviços prontos para o mundo real. São Paulo: Casa do Código, 2021.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

COULOURIS, George; DOLLIMORE, Jean; KINDBERG, Tim; BLAIR, Gordon. **Sistemas distribuídos**: conceitos e projetos. Porto Alegre: Bookman, 2013.

GHIYA, Parth. **TypeScript Microservices**: build, deploy, and secure microservices using typeScript combined with node.js. Birmingham: Packt Publishing, 2018.

HOCHREIN, Akos. **Design de microsserviços com Django**: uma visão geral das ferramentas e práticas. São Paulo: Novatec Editora, 2020.

SANTANA, E. F. Zambom. **Back-end Java**: microsserviços, Spring Boot e Kubernetes. São Paulo: Casa do Código, 2021.

SHUISKOV, Alexander. **Microservices with Go**: building scalable and reliable microservices with Go. Birmingham: Packt Publishing, 2022.

